

【第 21 回演習】

1

各項が整数である数列

$$a_1 = 8, \quad a_{n+1} = a_n^2 + a_n + 105 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を考える。

(1) $n \geq 2$ に対し, a_n は 7 の倍数であることを示せ。

(2) $n \geq 2$ に対し, a_{n+1} と a_n の最大公約数を求めよ。

2

k, l, m, n を 0 以上の整数とする。-1 と 0 を除くすべての実数 x に対し, 等式

$$\frac{(x+1)^k}{x^l} - 1 = \frac{(x+1)^m}{x^n}$$

が成り立つような組 (k, l, m, n) をすべて求めよ。

3

$0 \leq x \leq 2$ で定義される関数

$$f(x) = \int_0^1 t|x-t| dt + 2 \int_1^2 t|x-t| dt$$

を最小にするような x の値を求めよ。

4

実数 a, b に対し,

$$f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + b$$

とおく。 $0 \leq x \leq 1$ において常に $0 \leq f(x) \leq 1$ となるとき, 定積分

$$\int_0^1 f(x) dx$$

の最大値と最小値, およびそのときの a, b の値をそれぞれ求めよ。

5

正三角形 ABC の頂点を点 P が次の規則 (a), (b) にしたがって移動する。

(a) 時刻 0 に P は A にいる。

(b) 1 秒ごとに, P は確率 $\frac{1}{4}$ で今いる頂点にとどまり, 等確率で今いる頂点以外の他の 2 頂点のどち

らかに移動する。

$n \geq 1$ 秒後に P が A にいる確率を求めよ。